

selection-design

选课设计规格：你的四步 → 可执行形式

定位：中文工作文档。把你口述的四步固定成规格，作为 A2（领域模型与可测试规格）的输入，也已部分实现（src/credit_gap.py + data/degree-requirements.json）。所有数字都是实测输出，原始结果在 raw/private/credit-gap.md（逐门课，不进仓库）与 raw/measurements/credit-gap-summary.md（聚合，进仓库）。

0. 一句话

先用文件把”该修什么”定成规则，再用课程数据把”能修什么”算出来，中间的差额就是缺口、就是抢课顺序、就是补充建议。

1. 你原话 → 形式化

你的表述	形式化后的输入 / 处理 / 输出
① 通过教学大纲或选课通知，确定每学期需要选多少课、或总共需要学满多少学分（需通过文件确定）	输入： 培养方案（校发培养字〔2025〕92 号）+ 选课说明 处理： 把口径抽成机器可读的类别规则 输出： data/degree-requirements.json 状态： ✓ 已完成，共 7 个类别
② 先给出本学期开放的、在可选列表中的必修课作为参考；学生选其中几门作为必选（范围=文件确定的本学期要上的课，且注意仅在本学期开放）	输入： 类别规则 + 三源联接后的课程池 处理： 类别属性 ∩ 本学期有证据开放 ∩ 玉泉路；标注容量与是否已满 输出： 每个类别的候补池（credit_gap.py 的 Step 2 段） 状态： ✓ 已完成
③ 以选定的课为主线（冻结选择，只考虑剩下时间的课程），其余兴趣课作辅助，给出参考选课单 + 抢课优先级	输入： 你勾选的必选集 + 课程池 处理： 冻结主线 → 在剩余时间里筛无冲突的辅助课 → 两张清单（选课单 / 抢课顺序） 输出： 参考选课单 + 抢课顺序 状态： （表情）缺 3 条规则（见第 4 节 R1-R3），规则定了就能实现
④ 给出学分缺口和补充建议	输入： 类别规则 + 方案 处理： 分类别核算已得学分 → 差额 → 从候补池按”容易抢到”排序 输出： 缺口表 + 补充候选 状态： ✓ 已完成

2. 第 1 步的落地产物 (data/degree-requirements.json)

从培养方案原文抽出的口径（逐条可回溯到文档章节）：

类别	要求	说明
公共学位课	7 学分	中特 2 + 自然辩证法 1 + 学术道德与学术写作规范 1 (通论 + 分论各 0.5) + 硕士学位英语 (英语 A) 3
专业学位课 · 核心课	≥4 学分且 ≥2 门	核心课 = 学科核心课 U 专业核心课
专业学位课 · 专业课	≥4 学分且 ≥2 门	从本专业学位类别/领域的专业课中选
公共必修非学位课	1 学分	工程伦理
公共选修课	≥2 学分	公共选修课 + 人文系列讲座 (20 学时 = 1 学分, 学年内有效)
专业选修课	≥2 学分	学科核心课/专业核心课/专业课/研讨课/实验课/实践课/科学前沿讲座
必修环节	12 学分	专业实践 6 + 开题 2 + 中期 2 + 学术报告与社会实践 2 —— 不来自课程

总量约束：课程学习 ≥24、总学分 ≥36 (= 24 + 必修环节 12)；每学期选课 ≥10 学分 (不含人文/前沿讲座)。硕博连读口径另存 (课程学习 ≥32、公共学位课 11、专业学位课 ≥16)，脚本用 --track 切换。

3. 实测跑出来的三个发现

F1 「公共学位课」缺的 3 分，正好是英语免修——它不是课程数据里的一行

实测：公共学位课 need 7 / earned 4，固定分项诊断显示中特 2、自辩 1、学术规范 1 都 OK，只有「硕士学位英语/英语 A」是 0 分，状态被标成 MISSING。

这条恰好证明了你第 ① 步的必要性：免修免考记 EX、学分照得，但它在任何课程数据源里都不存在。任何只读课程表的工具都会把这里算成“缺 3 学分”，然后建议你去选一门英语课——这是个错误建议。所以规则集里必须显式声明“该分项可由免修路径满足”。

F2 候选池里已经有一大批“已满”，第 ② 步勾选时必须同时看容量

类别	本学期可选	已在方案中	已满 (0 座位)
公共学位课	43	4	20
专业学位课 · 核心课	130	4	4
专业学位课 · 专业课	74	4	12
公共选修课	50	1	8
专业选修课	220	8	16

公共学位课 43 门里 20 门已满——接近一半。所以“参考列表”不能只列课程，必须带座位数，否则勾了也抢不到。

F3 一处需要你核对的矛盾：工程伦理的学期

- 官方工作簿里：工程伦理（玉泉路慕课）记 **春季** 开
- 你的学分备忘里：它被算进 **秋季 17.5**（慕课 1.0）

两者必须统一。可能性：慕课班的开课学期没进官方工作簿；或者备忘的归属口径不同。工具现在按官方字段标成” 春季 (official workbook field)”，会把它从” 本学期有证据开放” 里排除。

4. 必须你定的规则（否则第 ③ 步实现不了）

R1 冻结主线时，两门必修课互相冲突怎么办？

冻结之后主线是硬的，但候选池里必然存在互相冲突的必修课。三种可选策略：

- (a) **报告并要求人工消解**：只提示冲突，不替你决定（最保守，推荐起点）
- (b) **按档位丢弃最低的**：自动舍掉档位最低的那门，并说明舍了什么
- (c) **优先换班次**：先找同名的其他班次（可替代性维度），换不了再走 (b)

R2 「兴趣课」怎么输入？

需要一个明确定义，否则” 辅助课” 无法筛选。三种可选：

- (a) 你给关键词清单（如” 信号处理/机器学习/海洋”）
- (b) 按学科/属性过滤（数据里有 subject 与 attribute 字段）
- (c) 你直接给一份候选课号清单

R3 稀缺的辅助课，能不能插到主线课前面抢？

这是两个序的正面碰撞。比如一门满员的选修课 vs 一门不紧张的必修课：

- (a) **主线永远优先**：抢课顺序先排所有主线课，辅助课排后面（简单、安全）
- (b) **按紧迫度混排**：满员的辅助课可以插到不紧张的主线课之前（更优，但要接受” 必修课可能抢不到” 的风险）
- (c) **分段**：窗口分批次（国科大的选课就是按批次开放的：公必/公选/专业类/思政英语分天），**只在同一批次内比较紧迫度**——这可能是最贴合真实机制的答案

R4 学分计入口径：上限还是实际？

一门核心课**既可以**算作专业学位课、**也可以**被设为非学位课算作专业选修课——” 学位课/非学位课” 是选课时设置的一个属性，不是课程固有属性。所以同一门课会同时出现在多个类别的候选里。

- 现在的脚本按 ** 可计入（上限）** 口径算：所以「专业选修课」显示 earned 20（远超 need 2）——这是上限，不是实际
- 要出” 真实缺口”，需要一个**分配规则**：学位课类别优先占用，剩余才计入选修；或按你实际在系统里设置的属性

5. 哪些进仓库、哪些只留本地

内容	位置	是否进仓库
类别规则、聚合缺口	data/degree-requirements.json、raw/measurements/credit-gap-summary.md	进
逐门课的方案分类与候补清单	raw/private/credit-gap.md	不进（暴露个人选了哪些课）
三源冻结快照与哈希	raw/*.json、raw/measurements/*provenance.md	进
培养方案 PDF	本地（~/Desktop/files/工作/硕士/）	不进（校发文件，另附出处说明）

6. 与 A1-A6 的对应

- **A1**：第 ① 步证明了” 必须上” 可以由文件推出（不是无源可查）——这修正了痛点 PF-9 的措辞：信息在**文本文件**里，缺的是**结构化**；第 ③ 步的规则缺口正是立项理由的一部分
- **A2**：本文第 1 节的类别规则可直接写成**不变式与决策表**（例如” 核心课 ≥ 4 学分且 ≥ 2 门” 是典型的不变式；第 ④ 步的类别分配是决策表）；R1/R3 是要写进规格的**状态与规则**
- **A4**：垂直切片 = 冻结主线 + 冲突检测 + 两张清单，R1 决定它的失败路径怎么处理
- **A5**：可否证的主张现成——” 缺口核算在任何免修/学位课属性组合下都不误判”，反例就是 F1（英语免修被算成缺 3 分）
- **A6**：容量快照的时点语义（PF-4）在缺口核算里同样致命——候补建议基于过期容量会误导